Paradigmas de Programación [1]

Correspondencia de Curry–Howard
Puntos fijos y recursión [2]

2do cuatrimestre de 2025 [3]

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Correspondencia de Curry–Howard [1]

Operador de punto fijo [2]

Sistema de tipos para el cálculo-λ^b 1

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma \vdash \mathsf{true} : \mathsf{bool}}\ \text{T-TRUE} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash \mathsf{false} : \mathsf{bool}}\ \text{T-FALSE}$$ 2

$$\frac{\Gamma \vdash M : \mathsf{bool} \quad \Gamma \vdash N : \tau \quad \Gamma \vdash P : \tau}{\Gamma \vdash \mathsf{if}\ M\ \mathsf{then}\ N\ \mathsf{else}\ P : \tau}\ \text{T-IF}$$

$$\frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau}\ \text{T-VAR} \qquad \frac{\Gamma, x : \tau \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \lambda x : \tau.\, M : \tau \to \sigma}\ \text{T-ABS}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \to \sigma \quad \Gamma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash M\, N : \sigma}\ \text{T-APP}$$

Vamos a omitir las reglas para booleanos. 3

Sistema de tipos para el cálculo-λ 1

Reglas de tipadoDeducción natural 2

$$\frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau}\ \text{T-VAR}ax$$

$$\frac{\Gamma, x : \tau \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \lambda x : \sigma . M : \tau \to \sigma}\ \text{T-ABS}\to_i$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \to \sigma \qquad \Gamma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash MN : \sigma}\ \text{T-APP}\to_e$$

4 5

- Ignoremos los términos 6
- Las reglas de tipado se corresponden con reglas de deducción natural.

Correspondencia de Curry 1

Curry y Feys observaron que si se lee el tipo $\tau \to \sigma$ como una implicación $\tau \Rightarrow \sigma$: 2

la regla de tipado de la aplicación de una función es la regla **modus ponens** 3

Pruebas y Programas [1]

Fórmulas	$\leftrightarrow$	Tipos	[2]
Demostraciones	$\leftrightarrow$	Términos	

Un juicio $\vdash \sigma$ es derivable **si y sólo si** el tipo σ está habitado, [3] esto es, existe un término M tal que $\vdash M : \tau$ es derivable.

Ejemplo 1

¿Es derivable $\vdash \sigma \Rightarrow \sigma$? 4

Si, por ejemplo: 2

$$\dfrac{\dfrac{}{\sigma \vdash \sigma}\,ax}{\vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i$$ 3

Corresponde al siguiente juicio de tipado: 5

$$\dfrac{\dfrac{}{x : \sigma \vdash x : \sigma}\,\text{T-VAR}}{\vdash \lambda x : \sigma . x : \sigma \to \sigma}\,\text{T-ABS}$$ 6

El **término** $\lambda x : \sigma . x$ se asocia con la **prueba** de $\sigma \Rightarrow \sigma$ que se muestra en la parte superior 7

Ejemplo 1

¿Es derivable $\vdash \sigma \Rightarrow \sigma$? 2

También existe la siguiente prueba 3

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\sigma \Rightarrow \sigma \vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,ax}{\vdash (\sigma \Rightarrow \sigma) \Rightarrow \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i \qquad \dfrac{\dfrac{}{\sigma \vdash \sigma}\,ax}{\vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i}{\vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_e$$ 4

Corresponde al siguiente juicio de tipado: 5

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{x : \sigma \to \sigma \vdash x : \sigma \to \sigma}\,\text{T-VAR}}{\vdash \lambda x : \sigma \to \sigma.x : (\sigma \to \sigma) \to \sigma \to \sigma}\,\text{T-ABS} \qquad \dfrac{\dfrac{}{y : \sigma \vdash y : \sigma}\,\text{T-VAR}}{\vdash \lambda y : \sigma.y : \sigma \to \sigma}\,\text{T-ABS}}{\vdash (\lambda x : \sigma \to \sigma.x)(\lambda y : \sigma.y) : \sigma \to \sigma}\,\text{T-APP}$$ 6

El **término** $(\lambda x : \sigma \to \sigma.x)(\lambda y : \sigma.y)$ se asocia con la **prueba** que se muestra en la parte superior. 7

Ejemplo 1

¿Es derivable $\vdash \sigma \Rightarrow \sigma$? 2

También existe la siguiente prueba 3

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\sigma \vdash \sigma}\,ax}{\sigma \vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i \qquad \dfrac{}{\sigma \vdash \sigma}\,ax}{\sigma \vdash \sigma}\,\Rightarrow_e}{\vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i$$

4 5

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{x : \sigma, y : \sigma \vdash y : \sigma}\,\text{T-VAR}}{x : \sigma \vdash \lambda y : \sigma.y : \sigma \to \sigma}\,\text{T-ABS} \qquad \dfrac{}{x : \sigma \vdash x : \sigma}\,\text{T-VAR}}{x : \sigma \vdash (\lambda y : \sigma.y)x : \sigma}\,\text{T-APP}}{\vdash \lambda x : \sigma.(\lambda y : \sigma.y)x : \sigma \to \sigma}\,\text{T-ABS}$$

6

El **término** $\lambda x : \sigma.(\lambda y : \sigma.y)x$ se asocia con la **prueba** que se muestra en la parte superior. 7

Pruebas vs términos 1

- Una fórmula puede tener muchas pruebas distintas. 2
- Distintas pruebas corresponden a distintos juicios de tipado, es decir distintos términos.
- Notar que algunas pruebas de la misma proposición son mas complejas que otras:

Distintas pruebas de $\sigma \Rightarrow \sigma$ 3

4

$$\dfrac{\dfrac{}{\sigma \vdash \sigma}\,ax}{\vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\sigma \Rightarrow \sigma \vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,ax}{\vdash (\sigma \Rightarrow \sigma) \Rightarrow \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i \quad \dfrac{\dfrac{}{\sigma \vdash \sigma}\,ax}{\vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i}{\vdash \sigma \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_e$$

Correspondencia de Curry-Howard [1]

William Alvin Howard extendió la correspondencia: [2]

- Tratando los restantes conectivos lógicos. [3]
- Usando el cálculo-λ en lugar de la lógica combinatoria.
- Mostrando una correspondencia entre la simplificación de pruebas y la computación.

Simplificación de pruebas 1

Corte (*cut*) 2

Un *corte* es una "vuelta" innecesaria en una demostración. 3

- Está dado por una regla de introducción seguida inmediatamente de una regla de eliminación. 4
- Involucra a una *fórmula de corte* que no es subfórmula de la tesis.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Phi\end{matrix}}{\Gamma, \sigma \vdash \rho}}{\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \rho}\Rightarrow_i \qquad \dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Psi\end{matrix}}{\Gamma \vdash \sigma}$$
$$\dfrac{\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \rho \qquad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \rho}\Rightarrow_e$$

5

Eliminación de cortes 6

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Psi\end{matrix}}{\Gamma \vdash \sigma}}{\dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Phi\end{matrix}}{\Gamma \vdash \rho}}$$

Simplificación de pruebas 1

Eliminación de cortes (*cut-elimination*) 2

Reescribir una prueba de manera tal que no tenga cortes: 3

- Eliminamos σ reemplazando cada uso σ en la prueba de ρ por una copia de la prueba de σ. 4

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Phi\end{array}}{\Gamma, \sigma \vdash \rho}}{\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \rho}\Rightarrow_i \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Psi\end{array}}{\Gamma \vdash \sigma}}{\Gamma \vdash \rho}\Rightarrow_e$$

5

Eliminación de cortes

6

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Psi\end{array}}{\Gamma \vdash \sigma}}{\begin{array}{c}\vdots\\ \Phi\end{array}}$$
$$\Gamma \vdash \rho$$

Computación como simplificación de pruebas 1

Eliminación de cortes y reducción β 3

Un paso de eliminación de cortes se corresponde con un paso de cómputo (aplicación de la regla β o E-APPABS). 4

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma, \tau \vdash M : \rho}}{\Gamma \vdash \lambda x : \tau . M : \tau \to \rho}\,\text{T-ABS} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash N : \tau}}{\Gamma \vdash (\lambda x : \tau . M) N : \rho}\,\text{T-APP} \quad 5 \quad \to \quad \dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash N : \tau}}{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M\{x := N\} : \rho}} \quad 6$$

Conjunción 1

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \qquad \Gamma \vdash \sigma}{\tau \vdash \qquad \tau \wedge \sigma}\wedge_i$$ 2

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau}\wedge_{e_1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma}\wedge_{e_2}$$ 3

Producto 1

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \qquad \Gamma \vdash N : \sigma}{\tau \vdash \langle M, N \rangle : \tau \times \sigma} \; 2$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \times \sigma}{\Gamma \vdash \mathsf{fst}(M) : \tau} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \tau \times \sigma}{\Gamma \vdash \mathsf{snd}(M) : \sigma} \; 3$$

Conjunción: corte 1

2

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \tau} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \sigma}}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\,\wedge_i}{\Gamma \vdash \tau}\,\wedge_{e_1}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \tau} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \sigma}}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\,\wedge_i}{\Gamma \vdash \sigma}\,\wedge_{e_2}
$$

Conjunción: eliminación de corte [1]

[2]

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \tau} \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \sigma}}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\,\wedge_i}{\Gamma \vdash \tau}\,\wedge_{e_1} \quad \rightarrow \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \tau}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \tau} \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \sigma}}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\,\wedge_i}{\Gamma \vdash \sigma}\,\wedge_{e_2} \quad \rightarrow \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash \sigma}$$

Producto: reducción 1

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \tau} \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash N : \sigma}}{\Gamma \vdash \langle M, N \rangle : \tau \times \sigma}\wedge_i}{\Gamma \vdash \mathsf{fst}(\langle\rangle), M\rangle N : \tau}\wedge_{e_1} \quad \rightarrow \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \tau}$$

2 3

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \tau} \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash N : \sigma}}{\Gamma \vdash \langle M, N \rangle : \tau \times \sigma}\wedge_i}{\Gamma \vdash \mathsf{snd}(\langle\rangle), M\rangle N : \sigma}\wedge_{e_2} \quad \rightarrow \quad \dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash N : \sigma}$$

Cálculo-$\lambda^{\times}$ — resumen

Tipos y términos 1

$$\begin{array}{rcl} \tau, \sigma, \ldots & ::= & \ldots \mid \tau \times \sigma \\ M, N, \ldots & ::= & \ldots \mid \langle M, N \rangle \mid \mathsf{fst}(M) \mid \mathsf{snd}(M) \end{array} \quad 2$$

Reglas de tipado 3

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \qquad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash \langle M, N \rangle : \tau \times \sigma} \times_i \quad 4$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \times \sigma}{\Gamma \vdash \mathsf{fst}(M) : \tau} \times_{e_1} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \tau \times \sigma}{\Gamma \vdash \mathsf{snd}(M) : \tau} \times_{e_2} \quad 5$$

Cálculo-$\lambda^{\times}$ — resumen

Cálculo-$\lambda^{\times}$ — resumen 1

Valores 2

$$V, W, \ldots ::= \ldots \mid \langle V, W \rangle \quad 3$$

Reglas de cómputo 4

$$\frac{}{\mathsf{fst}(\langle V, W \rangle) \to V}\,\textsc{e-fstPair} \quad 5 \qquad \frac{}{\mathsf{snd}(\langle V, W \rangle) \to W}\,\textsc{e-sndPair}$$

Reglas de congruencia 6

$$\frac{M \to M'}{\langle M, N \rangle \to \langle M', N \rangle}\,\textsc{e-pair1} \quad 7 \qquad \frac{N \to N'}{\langle V, N \rangle \to \langle V, N' \rangle}\,\textsc{e-pair2} \quad 8$$

$$\frac{M \to M'}{\mathsf{fst}(M) \to \mathsf{fst}(M')}\,\textsc{e-fst} \quad 9 \qquad \frac{M \to M'}{\mathsf{snd}(M) \to \mathsf{snd}(M')}\,\textsc{e-snd} \quad 10$$

Disyunción 1

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\vee_{i_1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\vee_{i_2}$$ 2

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \qquad \Gamma, \tau \vdash \rho \qquad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho}\vee_e$$ 3

Suma 1

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \mathsf{left}^{\sigma}(M) : \tau + \sigma} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \mathsf{right}^{\tau}(M) : \tau + \sigma}$$ 2

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau + \sigma \qquad \Gamma, x : \tau \vdash M : \rho \qquad \Gamma, x : \tau \vdash N : \rho}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ M\,\{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(x) \mapsto P\} : \rho}$$ 3

Disyunción: corte 1

2

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \tau}}{\Gamma \vdash \mathsf{left}^{\sigma}(M) : \tau + \sigma}\vee_{i_1} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \tau \vdash N : \rho} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \sigma \vdash P : \rho}}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ \mathsf{left}^{\sigma}(M)\,\{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(x) \mapsto P\} : \rho}\vee_e$$

4

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \sigma}}{\Gamma \vdash \mathsf{right}^{\sigma}(M) : \tau + \sigma}\vee_{i_2} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \tau \vdash N : \rho} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \sigma \vdash P : \rho}}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ \mathsf{right}^{\sigma}(M)\,\{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(x) \mapsto P\} : \rho}\vee_e$$

Suma: reducción (1) 1

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \tau}}{\Gamma \vdash \mathsf{left}^{\sigma}(M) : \tau + \sigma}\vee_{i_1} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \tau \vdash N : \rho} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \sigma \vdash P : \rho}}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ \mathsf{left}^{\sigma}(M)\,\{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(x) \mapsto P\} : \rho}\vee_e \quad 2$$

$$\rightarrow \qquad \dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \tau}}{\vdots}$$

$$\Gamma \vdash N\{x := M\} : \rho \quad 3$$

Suma: reducción (2) 1

3

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \sigma}}{\Gamma \vdash \mathsf{right}^{\tau}(M) : \tau + \sigma}\vee_{i_2} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \tau \vdash N : \rho} \qquad \dfrac{\vdots}{\Gamma, x : \sigma \vdash P : \rho}}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ \mathsf{right}^{\sigma}(M)\,\{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(x) \mapsto P\} : \rho}\vee_e$$

$$\rightarrow \qquad \dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \vdash M : \tau}}{\Gamma \vdash P\{x := M\} : \rho}$$

Cálculo-λ^+: resumen 1

Tipos y términos 2

$$
\begin{array}{rcl|l}
\tau, \sigma, \ldots & ::= & \ldots & \tau + \sigma \\
M, N, \ldots & ::= & \ldots & \mathsf{left}^{\tau}(M) \mid \mathsf{right}^{\tau}(M) \\
 & & & \mathsf{case}\ M\,\{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(y) \mapsto P\}
\end{array}
$$

3

Reglas de tipado 4

$$
\frac{\Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \mathsf{left}^{\sigma}(M) : \tau + \sigma}\,{+_{i_1}}
\qquad
\frac{\Gamma \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \mathsf{right}^{\tau}(M) : \tau + \sigma}\,{+_{i_2}}
$$

$$
\frac{\Gamma \vdash M : \tau + \sigma \qquad \Gamma, x : \tau \vdash N : \rho \qquad \Gamma, y : \sigma \vdash P : \rho}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ M\,\{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(y) \mapsto P\} : \rho}\,{+_e}
$$

5

Cálculo-λ^+: resumen 1

Valores

$$V, W, \ldots ::= \ldots \mid \mathsf{left}^\tau(V) \mid \mathsf{right}^\tau(V)$$

Reglas de cómputo 2

$$\frac{}{\mathsf{case}\ \mathsf{left}^\tau(V)\ \{\mathsf{left}(x) \mapsto M \parallel \mathsf{right}(y) \mapsto N\} \to M\{x := V\}}\ \text{E-CASEL}$$ 3

$$\frac{}{\mathsf{case}\ \mathsf{right}^\tau(V)\ \{\mathsf{left}(x) \mapsto M \parallel \mathsf{right}(y) \mapsto N\} \to N\{y := V\}}\ \text{E-CASER}$$ 4

Reglas de congruencia 5

$$\frac{M \to M'}{\mathsf{left}^\tau(M) \to \mathsf{left}^\tau(M')}\ \text{E-INL} \qquad \frac{M \to M'}{\mathsf{right}^\tau(M) \to \mathsf{right}^\tau(M')}\ \text{E-INR}$$ 6

$$\frac{M \to M'}{\begin{array}{l}\mathsf{case}\ M\ \{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(y) \mapsto P\} \\ \to \mathsf{case}\ M'\ \{\mathsf{left}(x) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(y) \mapsto P\}\end{array}}\ \text{E-CASE}$$ 7

Absurdo 1

$$\frac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\,\bot_e$$ 3

Absurdo 1

$$\frac{\Gamma \vdash M : \bot}{\Gamma \vdash \mathsf{case}^{\tau}\ M\,\{\,\} : \tau}\ \bot_e$$ 2

- Notar que no hay constructores para el tipo $\bot$. 3
- El tipo $\bot$ es el tipo vacío (sin habitantes).
- Se puede definir como un tipo de datos algebraico sin constructores.
- El eliminador es un case con 0 ramas.
- Las ocurrencias de $\mathsf{case}^{\tau}\ M\,\{\,\}$ siempre corresponden a **situaciones imposibles** (código inalcanzable).

Cálculo-$\lambda^{\bot}$: resumen 1

Tipos y términos 2

$$\begin{array}{rcl} \tau, \sigma, \ldots & ::= & \ldots \mid \bot \\ M, N, \ldots & ::= & \ldots \mid \mathsf{case}^{\tau}\ M\,\{\,\} \end{array}$$ 3

Reglas de tipado 4

$$\frac{\Gamma \vdash M : \bot}{\Gamma \vdash \mathsf{case}^{\tau}\ M\,\{\,\} : \tau}\ \bot_e$$ 5

No se extienden los valores ni las reglas de reducción. 6

Tipo Unit 1

Se puede considerar una extensión de **NJ** con la fórmula $\top$ 2 ("verdadero"):

$$\frac{}{\Gamma \vdash \top}\,\top_i$$

- El cálculo-$\lambda^\top$ resulta de la siguiente extensión: 3

$$\begin{array}{lcl} \sigma, \tau, \ldots & ::= & \ldots \mid \top \\ M, N, P, \ldots & ::= & \ldots \mid \star \end{array}$$ 4

- Con una única regla de tipado: 5

$$\frac{}{\Gamma \vdash \star : \top}\,\top_i$$

- El tipo $\top$ es un tipo algebraico con un único constructor $\star$. 6

Propiedades 1

El cálculo-$\lambda^{\times,+,\bot,\top}$ tiene buenas propiedades: 2

1. Unicidad de tipos. Si $\Gamma \vdash M : \tau$ y $\Gamma \vdash M : \sigma$ son derivables, entonces $\tau = \sigma$. 3
2. Weakening + Strengthening. Si $\Gamma \vdash M : \tau$ es derivable y $\mathrm{fv}(M) \subseteq \mathrm{dom}(\Gamma \cap \Gamma')$ entonces $\Gamma' \vdash M : \tau$ es derivable. 4
3. Determinismo. Si $M \to N_1$ y $M \to N_2$ entonces $N_1 = N_2$. 5
4. Preservación de tipos. Si $\vdash M : \tau$ y $M \to N$ entonces $\vdash N : \tau$. 6
5. Progreso. Si $\vdash M : \tau$ entonces: 7
   - 5.1 O bien M es un valor.
   - 5.2 O bien existe N tal que $M \to N$.

   8
6. Terminación. Si $\vdash M : \tau$, entonces no hay una cadena infinita de pasos: 9

$$M \to M_1 \to M_2 \to \ldots$$ 10

Correspondencia de Curry-Howard 1

Teorema (Correspondencia de Curry–Howard) 2

Son equivalentes: 3

1. $\tau_1, \ldots, \tau_n \vdash \sigma$ es derivable en **NJ** 4
2. Existe un término M tal que $x_1 : \tau_1, \ldots, x_n : \tau_n \vdash M : \sigma$.

Nota 5

En el teorema de arriba identificamos tácitamente los símbolos: 6

$\rightarrow$	$\Rightarrow$
$\times$	$\wedge$
$+$	$\vee$

7

Consistencia de la lógica 1

La relación entre reducción y pruebas permite concluir que la lógica es consistente. 2

Corolario 3

El juicio $\vdash \bot$ **no** es derivable en NJ. 4

Se obtiene a partir del siguiente razonamiento: 5

- Debe existir M, tal que $\vdash M : \bot$. 6
- Por terminación y preservación de tipos, debería existir un valor V, tal que $\vdash V : \bot$. Por analisis de casos en los posibles valores, se puede concluir que no existe.

Sobre la negación 1

- La negación se puede codificar como: 2

$$\neg\sigma \equiv (\sigma \to \bot)$$ 3

- Notar que la regla: 4
  - $\neg_i$ corresponde a $\Rightarrow_i$ 5
  - $\neg_e$ corresponde a $\Rightarrow_e$
- No hay necesidad de extender el cálculo-λ con negación. 6

Sobre los booleanos [1]

- Los ignoramos porque se pueden codificar. [2]

Booleanos como sumas [3]

$$
\begin{aligned}
\mathsf{Bool} &\equiv \top + \top \\
\mathsf{true} &\equiv \mathsf{left}^{\top}(\star) \\
\mathsf{false} &\equiv \mathsf{right}^{\top}(\star) \\
\mathsf{if}\ M\ \mathsf{then}\ N\ \mathsf{else}\ P &\equiv \mathsf{case}\ M\ \{\mathsf{left}(_) \mapsto N \parallel \mathsf{right}(_) \mapsto P\}
\end{aligned}
$$

Correspondencia de Curry–Howard [1]

Operador de punto fijo [2]

Recursión 1

- Extendemos la sintaxis con un nuevo operador: 2

$$M ::= \ldots \mid \text{fix } M$$ 3

- No se precisan nuevos tipos pero sí una regla de tipado. 4

$$\frac{\Gamma \vdash M : \tau \to \tau}{\Gamma \vdash \text{fix } M : \tau}\ \text{T-FIX}$$ 5

Semántica operacional small-step 1

- No hay valores nuevos pero sí reglas de evaluación nuevas. 2

$$\frac{M \to M'}{\text{fix } M \to \text{fix } M'}\,\textsc{E-FIX}$$ 3

$$\frac{}{\text{fix } (\lambda x : \tau.\, M) \to M\{x := \text{fix } (\lambda x : \tau.\, M)\}}\,\textsc{E-FIXBETA}$$ 5

Ejemplos 1

Sea M el término 2

$$\begin{array}{l} \lambda f : \mathsf{nat} \to \mathsf{nat}. \\ \ \lambda x : \mathsf{nat}. \\ \ \ \mathit{if}\ \mathsf{iszero}(x)\ \mathit{then}\ \underline{1}\ \mathit{else}\ x * f(\mathsf{pred}(x)) \end{array}$$ 3

en

$$\mathsf{fix}\ M\ \underline{3}$$

Ejemplos 1

- Ahora podemos definir funciones parciales: 2

$$\text{fix}\ (\lambda x : \sigma . x)$$ 3

- Notar que $\vdash \text{fix}\ (\lambda x : \sigma . x) : \sigma$ para cualquier σ. 4
- En particular, vale para $\sigma = \bot$. 5
- En consecuencia, si se extiende **NJ** con un operador fix , la lógica resulta inconsistente ($\vdash \bot$ sería derivable) 6

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2

Lectura recomendada 3

Capítulos 3 y 4 del libro de Sørensen y Urzyczyn.

Morten Sørensen y Paweł Urzyczyn. *Lectures on the Curry–Howard Isomorphism*

Elsevier, 2006.